

Вектор напря. магнитного поля H
 Т.о циркуляция вектора H

$$\vec{B}, \vec{J}$$

$$(\alpha \vec{B} + \beta \vec{J})$$

$$\oint \vec{J} \cdot d\vec{r} = I'$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{r} = \mu_0 (I' + I_{\text{проводимости}})$$

(1)

ток на пути витка

Поскольку циркуляция берется по ортону контуру, где $\vec{J} \rightarrow$ ортону

$$\oint \frac{\vec{B}}{\mu_0} \cdot d\vec{r} = \oint \vec{J} \cdot d\vec{r} + I \leftarrow (\text{проводимости})$$

(1)

(1)

Т.о циркуляция вектора H по произв. замкнутой контуру равна алг. сумме токов проводимости внутри него

$$\oint \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J} \right) \cdot d\vec{r} = I$$

(1)

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J}$$

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{r} = I$$

З.уравнения, можно извлечь любое

$$\begin{cases} \vec{J} = n \langle \vec{r}_m \rangle \\ dI' = n \langle \vec{r}_m \rangle d\vec{r} \cos \alpha \end{cases}$$

$$dI' = J d\vec{r} \cdot \cos \alpha$$

$$dI' = \vec{J} \cdot d\vec{r}$$

$$\oint \vec{J} \cdot d\vec{r}$$

(1)

т. о циркуляция векторного поля

циркуляция век. напряж. по произ. суммарной
эл. току напряж. внутри замкн. контура

т. о циркуляция в дифф. форме

$$\vec{\nabla} \times \vec{J} = \vec{J}$$

$$\text{rot } \vec{J} = \vec{J}$$

$$\lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint \vec{J} d\vec{r}}{\Delta S} = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{I'}{\Delta S}$$

$$\lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta C'}{\Delta S} \Rightarrow \vec{\nabla} \times \vec{J} = \vec{J}$$